



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

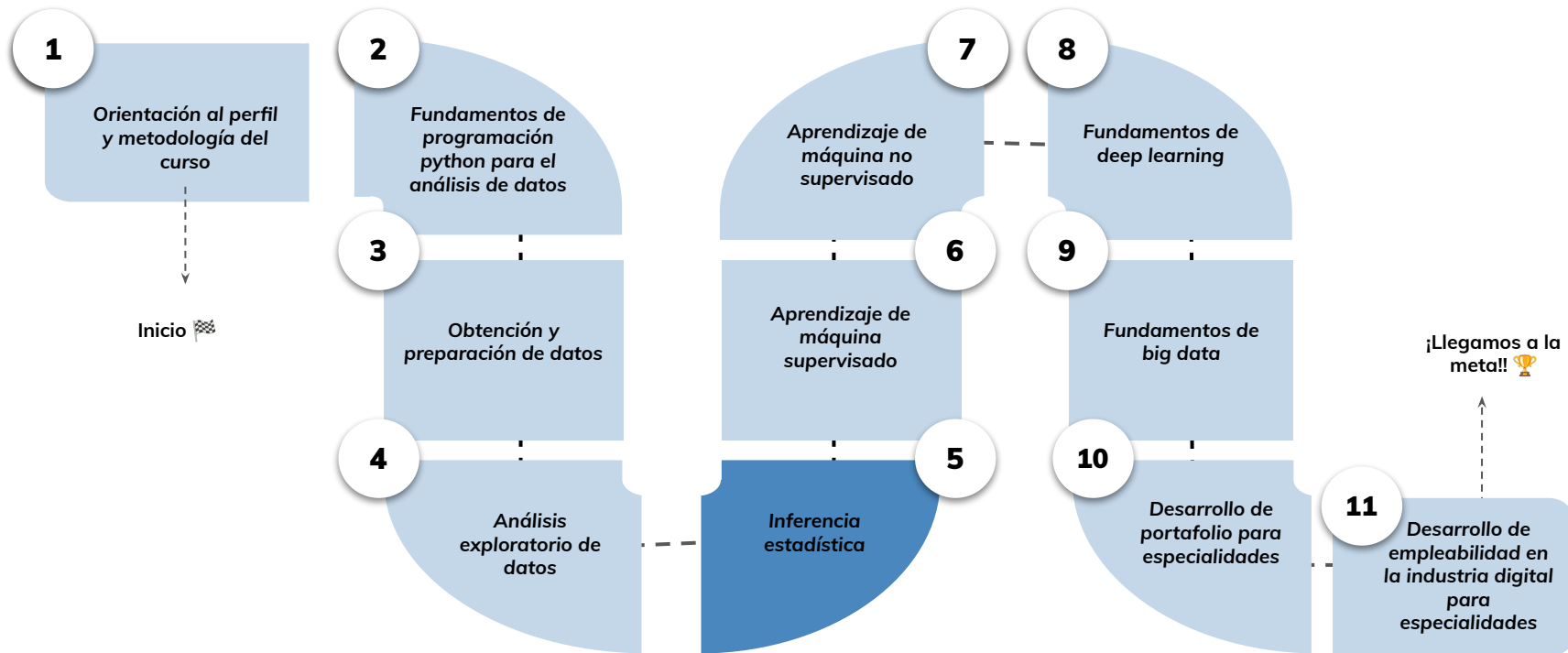


› Inferencia e intervalos de confianza para la media- Parte I

Aprendizaje Esperado 5: Realizar la estimación de la media de una población utilizando intervalos de confianza a partir de una muestra aleatoria.

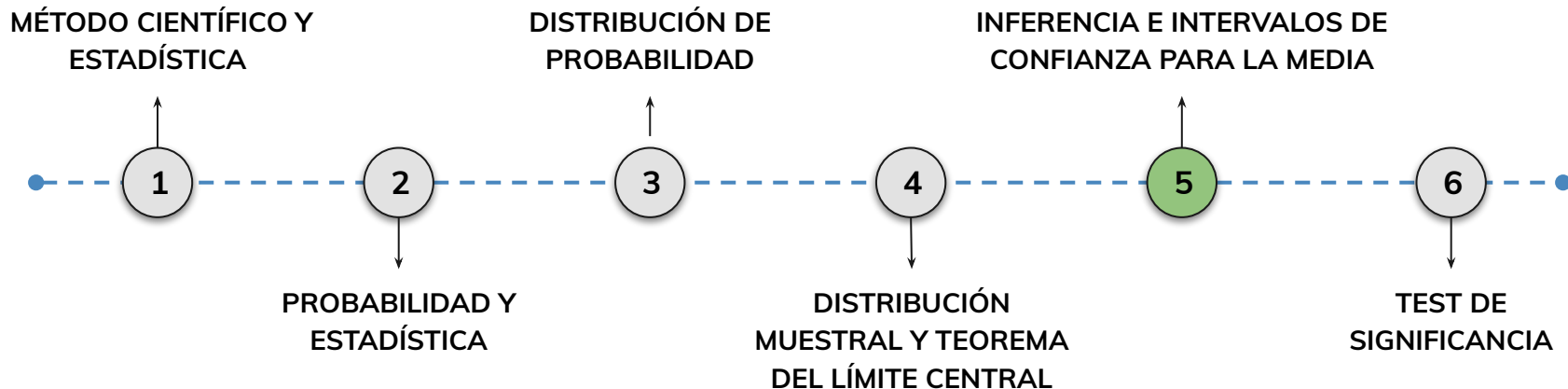
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

5.

Inferencia estadística e intervalos de confianza para la media

Vamos a aprender cómo estimar la media de una población utilizando una muestra aleatoria, y cómo construir intervalos de confianza dependiendo del tipo de información que tengamos (si conocemos o no la desviación estándar poblacional).

Introducción a la Inferencia Estadística

Qué es y para qué sirve la inferencia

Aplicaciones prácticas en estimación y contrastes

Intervalos de confianza para la media

Cálculo con σ conocida (distribución normal)

Cálculo con σ desconocida (distribución t-Student)



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Comprender qué es la inferencia estadística y su importancia
- Distinguir entre estimación puntual e intervalos de confianza
- Aplicar la fórmula del intervalo de confianza con σ conocida
- Aplicar la fórmula del intervalo de confianza con σ desconocida usando t de Student
- Interpretar correctamente un intervalo de confianza y sus componentes

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Aplicaciones de la distribución muestral a contextos reales (encuestas, estudios clínicos, control de calidad)
- Relación entre tamaño muestral, error estándar y precisión
- Cálculo de errores tipo I y II en pruebas estadísticas
- Introducción a técnicas de simulación y bootstrap para estimación

Inferencia e intervalos de confianza para la media

Inferencia estadística

En el análisis estadístico, uno de los desafíos más comunes es inferir características de una población a partir de una muestra representativa. Debido a que, en la mayoría de los casos, resulta inviable estudiar a toda una población por motivos de tiempo, costo o accesibilidad, la inferencia estadística se convierte en una herramienta fundamental.



Introducción a la Inferencia Estadística

Este proceso permite estimar parámetros poblacionales como la media o la proporción, utilizando información obtenida de un conjunto reducido de datos.

Una de las herramientas más utilizadas en este contexto es el intervalo de confianza, el cual permite establecer un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional con un determinado nivel de certeza.

Fundamentos de los Intervalos de Confianza

Estos intervalos se calculan utilizando distintas fórmulas, que dependen de si se conoce o no la desviación estándar de la población, o del tipo de parámetro que se desea estimar (media o proporción).

En este manual abordaremos en profundidad los conceptos necesarios para construir e interpretar intervalos de confianza, así como los fundamentos teóricos de la inferencia estadística.

2.

Cead mat Comferveont maction
Traiser clarrissulaltied Sttatistics):

$$\text{Mead : median} = 2, \frac{48}{29} + (J = \frac{1c}{n} \times \frac{1}{x} a +,) ,$$

$$\text{Mead : median} \frac{1}{x} = \frac{14}{R} \times n + (2.7) \frac{h}{x}$$

$$\text{Mead } 1, = \frac{1}{1} \frac{38}{5x} = \frac{4}{x} a + 7 \frac{r}{h} + (12, \acute{a} = u.A)$$

$$\text{Tatae } 3 : \text{ aerter } \frac{17x^s}{n} = L \acute{n}) n = T x \frac{1}{R} \frac{1}{x} a + L \acute{n} \})$$

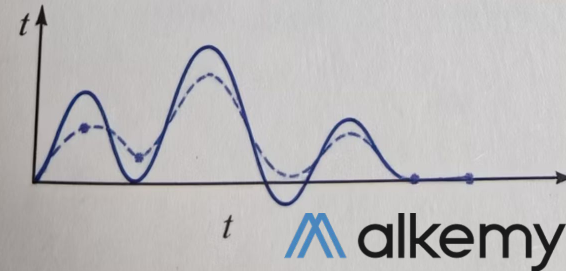
$$\text{Ttest } 4 : \text{ standrd deviation } (f (f = \frac{1}{x} \overline{3x},)) h(,$$

$$\text{Ttest } x = \frac{1}{1} \frac{29}{4x} \frac{1}{3} (, Cn + (a + R = f a + (f),$$

$$x. = \frac{1}{1}, \frac{14}{3x} \frac{4}{x} = (f = (, a + n = 22,)$$

Confidence intervals ttf carcly ramera teest.

Confidene ce intervast:



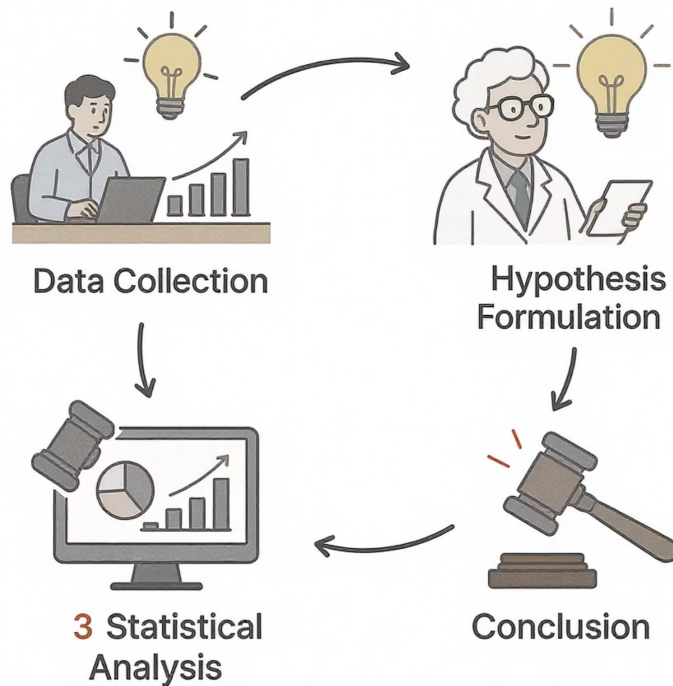
Inferencia Estadística:

Definición

La inferencia estadística es una rama fundamental de la estadística que se encarga de hacer generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en el análisis de una muestra representativa.

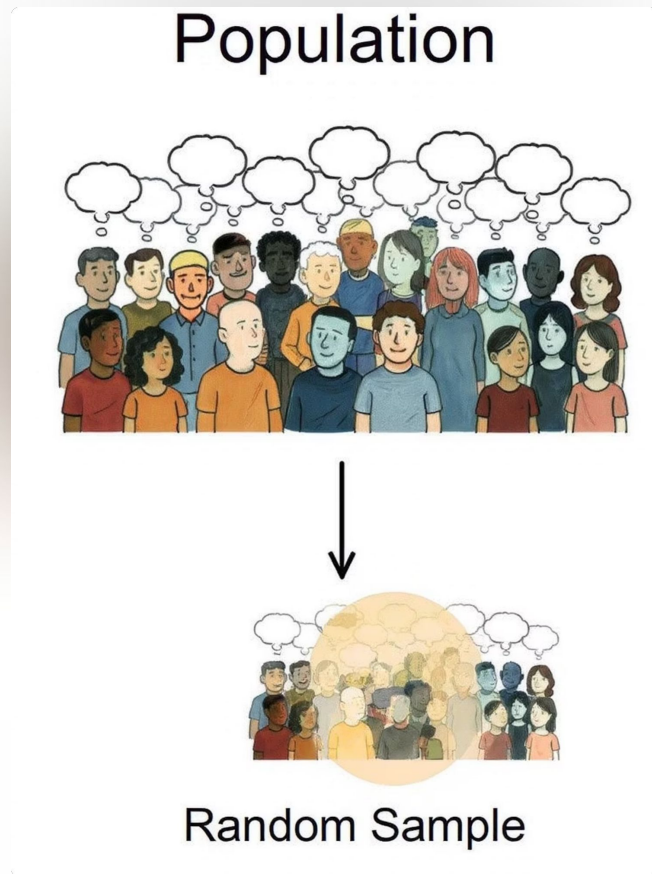
A diferencia de la estadística descriptiva, que se limita a describir y resumir datos observados, la inferencia busca ir más allá de los datos disponibles para estimar parámetros desconocidos o contrastar hipótesis.

STATISTICAL INFERENCE PROCESS



Base de la Inferencia Estadística

La base de la inferencia radica en la aleatoriedad y la teoría de probabilidades. Cuando se extrae una muestra aleatoria de una población, es posible calcular estadísticas muestrales (como la media, la desviación estándar o la proporción), que son estimaciones de los verdaderos parámetros poblacionales. Estas estimaciones siempre contienen un grado de incertidumbre, que se puede expresar a través de intervalos de confianza o pruebas de hipótesis.



Aplicaciones de la Inferencia Estadística

1

Estimación de Parámetros

Por ejemplo, si se desea conocer la media de horas que estudian los estudiantes de una universidad, no es necesario encuestar a todos. Basta con tomar una muestra aleatoria de, digamos, 100 estudiantes, calcular la media muestral y estimar la media poblacional con un intervalo de confianza.

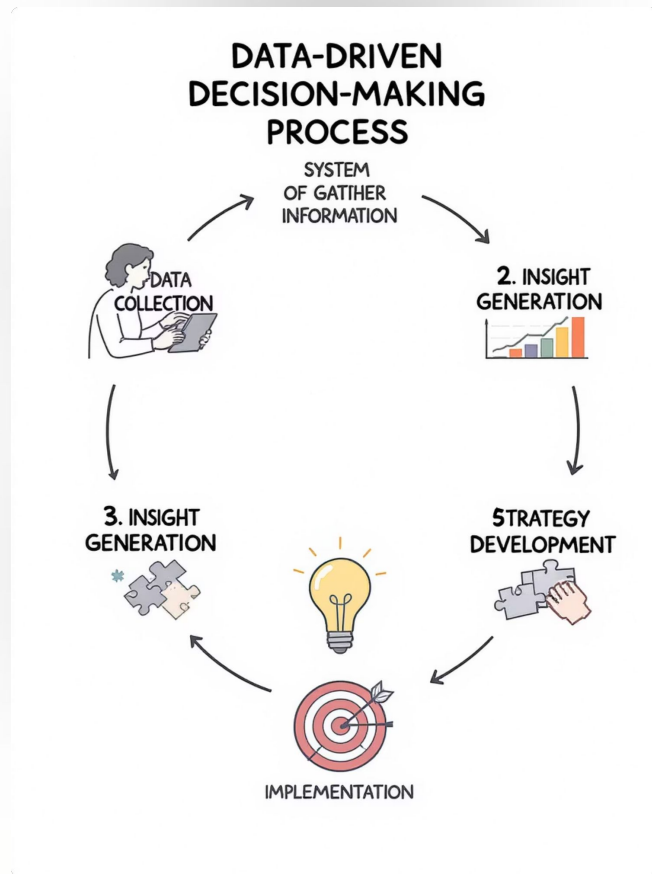
2

Contraste de Hipótesis

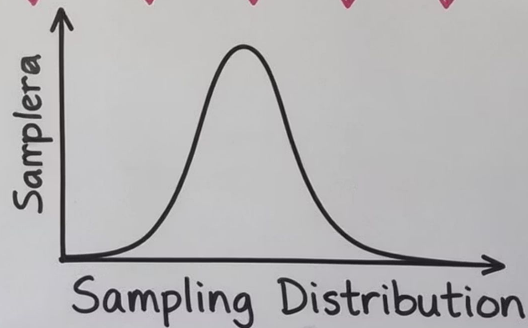
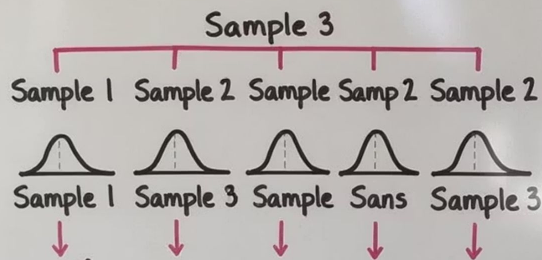
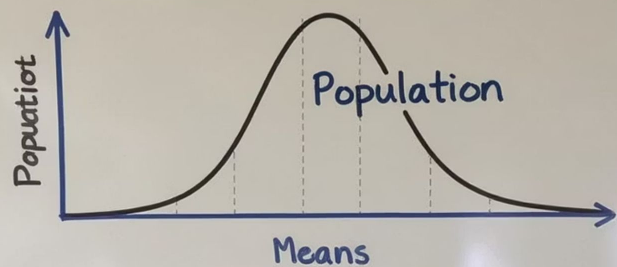
La inferencia también permite contrastar hipótesis, es decir, comprobar si una afirmación sobre una población (por ejemplo, "el tiempo promedio de espera en una clínica es mayor a 15 minutos") es compatible con los datos observados.

Importancia de la Inferencia Estadística

- ❶ La inferencia estadística es clave para tomar decisiones informadas en contextos reales, ya que permite hacer afirmaciones razonables sobre una población completa a partir de datos limitados, siempre controlando el nivel de incertidumbre involucrado.



Sampling Distribution



Distribuciones Muestrales

Una distribución muestral describe cómo varía una estadística (como la media) cuando se toma muchas veces muestras aleatorias del mismo tamaño desde una población.

La distribución muestral de la media es especialmente importante, ya que permite estimar la media poblacional con base en una muestra.

Distribuciones Muestrales: Medias Muestrales

Supongamos que la población tiene media μ y desviación estándar σ . Si tomamos muestras aleatorias de tamaño n y calculamos su media, la distribución de esas medias tendrá:

Media de la Distribución

Una media igual a μ (la media poblacional).

Desviación Estándar

Una desviación estándar igual a $\sigma/\sqrt{n}$, conocida como error estándar.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo de Distribución Muestral de Medias

Ejemplo práctico: si la estatura media de una población es 170 cm con una desviación estándar de 10 cm, y se toma una muestra de 25 personas, el error estándar será:

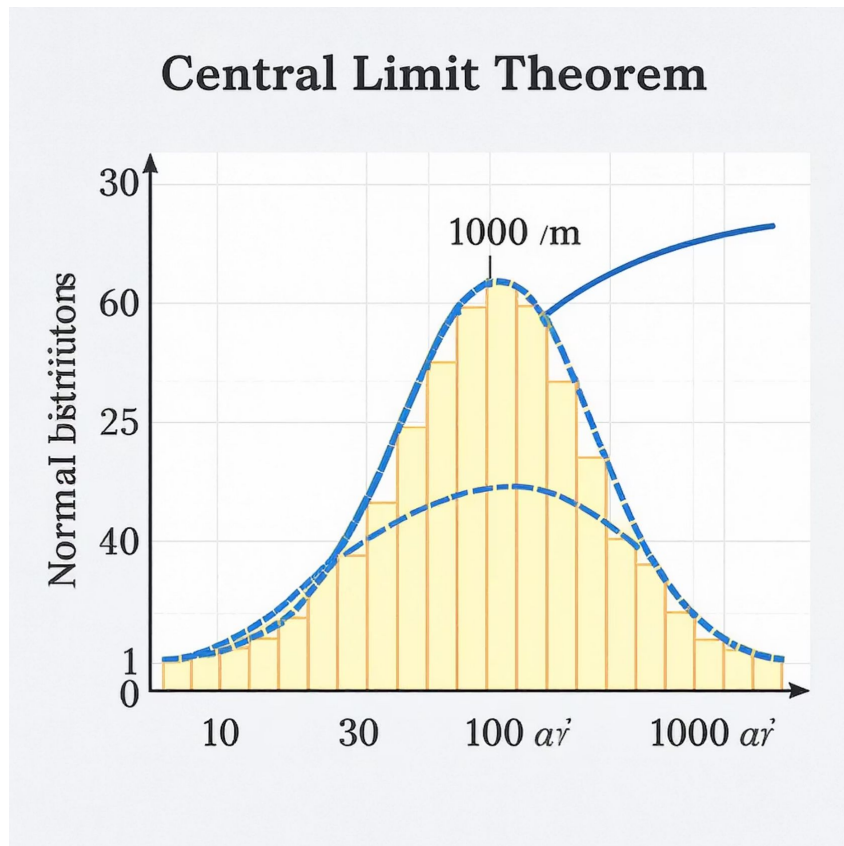
Esto significa que, en promedio, la media de las muestras estará a 2 cm de la media real.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ cm}$$

Teorema del Límite Central

Cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande ($n \geq 30$), la distribución muestral tiende a una forma normal, aunque la población no lo sea, gracias al Teorema del Límite Central.

Esto justifica el uso de técnicas inferenciales basadas en la normalidad.



Distribuciones Muestrales: Proporciones Muestrales

Además de las medias, es común estudiar proporciones muestrales. Estas representan la fracción de elementos de una muestra que tienen una determinada característica (por ejemplo, el porcentaje de personas que aprueban una política).

La proporción muestral se denota como p y su distribución muestral tiene:

- Media igual a p , la proporción poblacional.
- Error estándar igual a:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Ejemplo de Distribución Muestral de Proporciones

Ejemplo: si el 60% de una población está a favor de una medida ($p = 0.6$), y se toma una muestra de 100 personas:

Esto permite construir intervalos de confianza para estimar la proporción poblacional a partir de una muestra.

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100}} = \sqrt{\frac{0.24}{100}} = \sqrt{0.0024} \approx 0.049$$

Normalidad en la Distribución de Proporciones

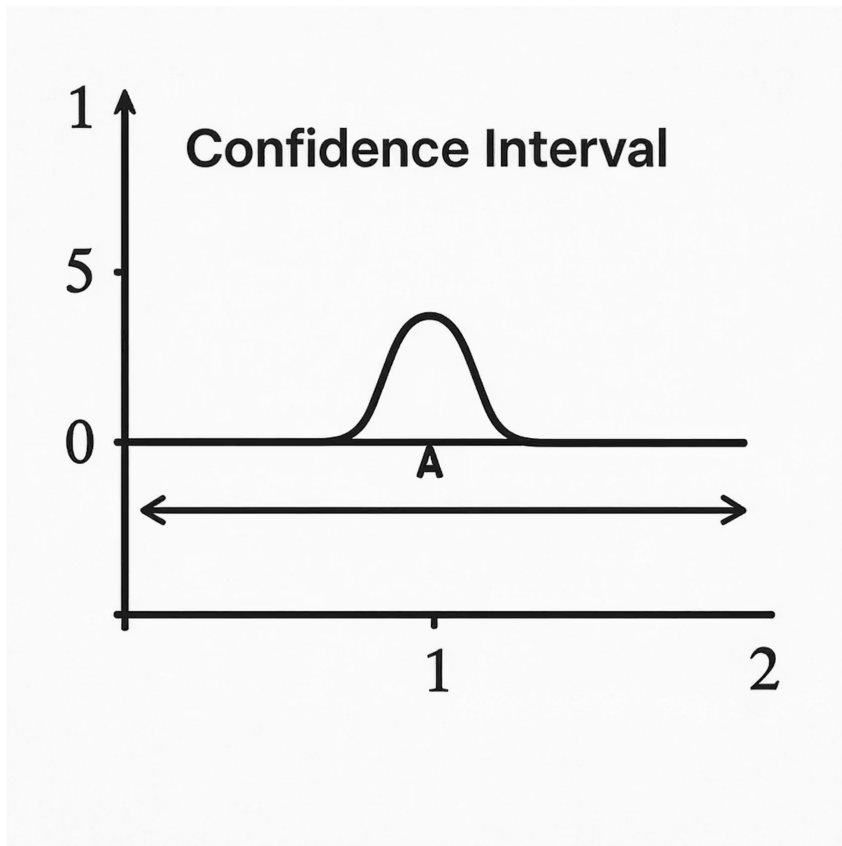
La normalidad de la distribución muestral de la proporción se garantiza si $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, lo que permite usar aproximaciones normales.

$$np \geq 5 \text{ y } n(1 - p) \geq 5$$

Intervalos de Confianza: Concepto

Un intervalo de confianza es un rango de valores que, con cierta probabilidad, contiene el verdadero valor del parámetro poblacional que estamos estimando.

El nivel de confianza (generalmente 90%, 95% o 99%) indica la probabilidad de que, si repetimos el muestreo muchas veces, el intervalo contenga el parámetro real.



Componentes de un Intervalo de Confianza

Estadístico Muestral

La estimación puntual del parámetro (media o proporción muestral)

Margen de Error

Producto del valor crítico por el error estándar

Nivel de Confianza

Probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro real

Cálculo de Intervalos de Confianza para la Media

Con desviación estándar de la población conocida

Cuando se conoce la desviación estándar poblacional σ , el intervalo de confianza para la media se calcula con la distribución normal:

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Componentes de la Fórmula

$\bar{x}$

Media muestral.

$Z_{\alpha/2}$

Valor crítico de la normal estándar
(por ejemplo, 1.96 para 95%).

$\sigma/\sqrt{n}$

Error estándar.

Error Estándar

El error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral. Se calcula como:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

A mayor tamaño de muestra, menor será el error estándar, lo que resulta en intervalos más precisos.

$$Z_{\alpha/2}$$

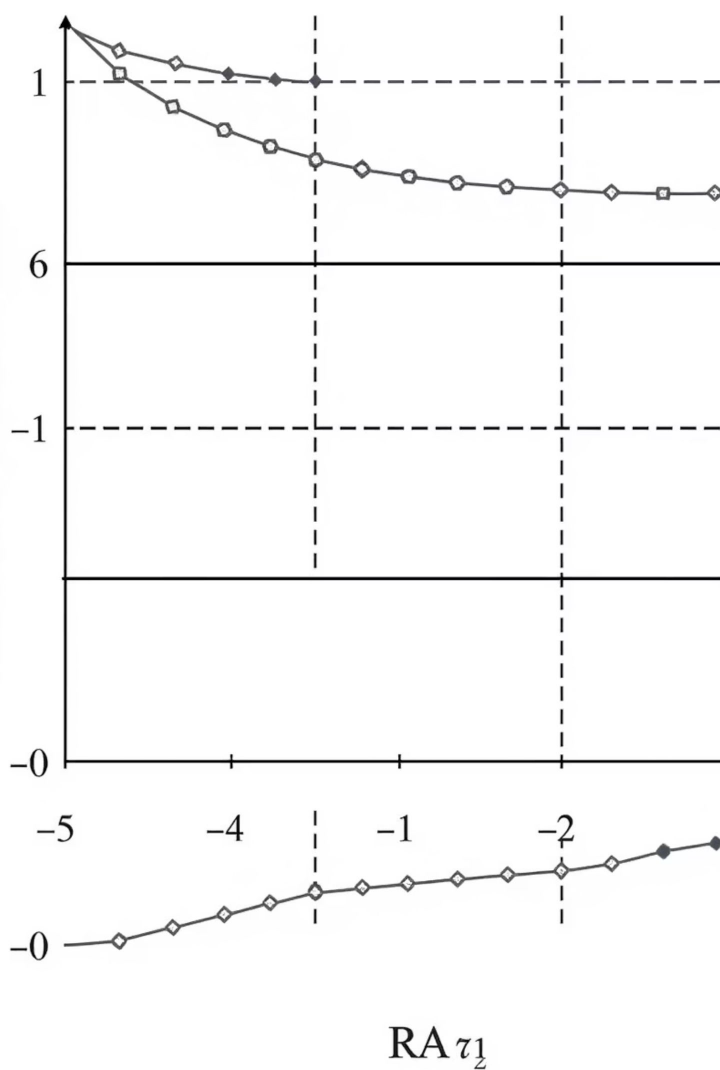
Ejemplo de Intervalo de Confianza para la Media

Ejemplo: si $\bar{x}=100$, $\sigma=15$, $n=36$, y nivel de confianza 95%:

Este intervalo significa que hay un 95% de confianza de que la media poblacional esté en ese rango.

$$IC = 100 \pm 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}} = 100 \pm 1.96 \cdot 2.5 = 100 \pm 4.9$$

Intervalo: [95.1; 104.9]



Interpretación del Intervalo de Confianza



Un intervalo de confianza del 95% significa que, si tomáramos 100 muestras diferentes y calculáramos 100 intervalos, aproximadamente 95 de ellos contendrían el verdadero valor del parámetro poblacional.

Cálculo de Intervalos de Confianza para la Media

Con desviación estándar de la población desconocida

Cuando no se conoce σ , se utiliza la desviación estándar muestral s , y la distribución t de Student:

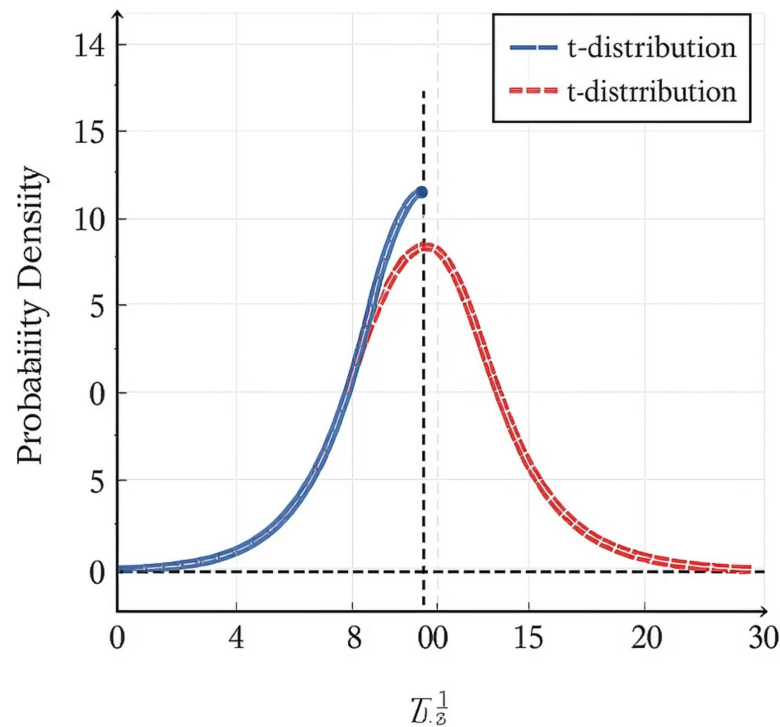
$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Distribución t de Student

La distribución t de Student se utiliza cuando:

- La población sigue una distribución normal
- No se conoce la desviación estándar poblacional
- Se usa la desviación estándar muestral como estimador

Donde $t_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la t-Student con $n-1$ grados de libertad.



Valor Crítico t

El valor crítico t depende de:

- El nivel de confianza deseado
- Los grados de libertad (n-1)

A medida que aumentan los grados de libertad, la distribución t se aproxima a la distribución normal estándar.

$$t_{\alpha/2, n-1}$$

Ejemplo con la Distribución t

Ejemplo: $\bar{x}=50$, $s=10$, $n=16$, confianza del 95%:

$$IC = 50 \pm 2.131 \cdot \frac{10}{\sqrt{16}} = 50 \pm 2.131 \cdot 2.5 = 50 \pm 5.3275$$

Intervalo: [44.67; 55.33]

Esto es más conservador que usar Z, ya que la t-Student tiene colas más gruesas.

$$95\% \rightarrow t_{0.025,15} \approx 2.131$$

Comparación entre Z y t

Distribución Z

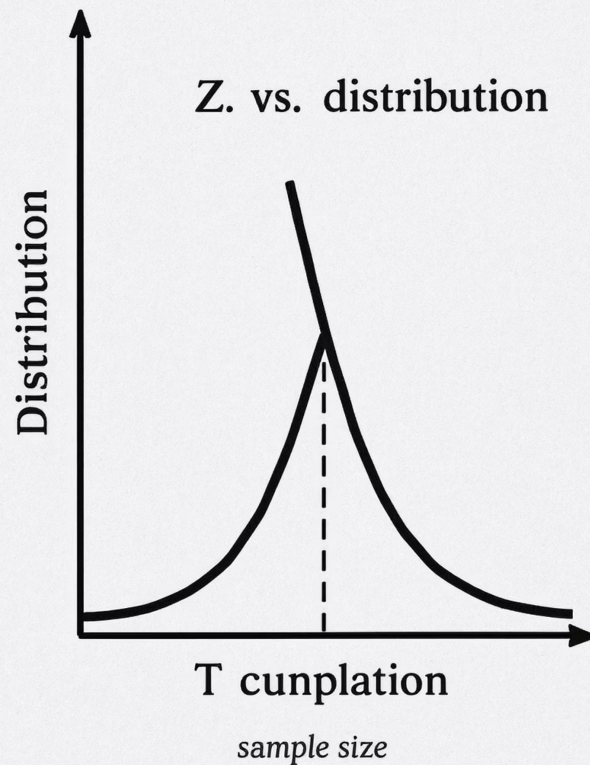
Se usa cuando se conoce σ o cuando $n \geq 30$

Produce intervalos más estrechos

Distribución t

Se usa cuando no se conoce σ y $n < 30$

Produce intervalos más amplios (más conservadores)



Cálculo de Intervalos de Confianza para una Proporción

Para una proporción $\hat{p}$, el intervalo se calcula así:

Donde $\hat{p}$ es la proporción muestral y $Z_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución normal estándar.

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Ejemplo de Intervalo para una Proporción

Ejemplo: en una muestra de 150 personas, 90 están de acuerdo con una política $\rightarrow \hat{p}=90/150=0.6$:

Esto indica que el 52.16% a 67.84% de la población estaría a favor con un 95% de confianza.

$$IC = 0.6 \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{150}} = 0.6 \pm 1.96 \cdot \sqrt{0.0016} = 0.6 \pm 1.96 \cdot 0.04$$

Intervalo: [0.5216; 0.6784]

Condiciones para Intervalos de Proporción

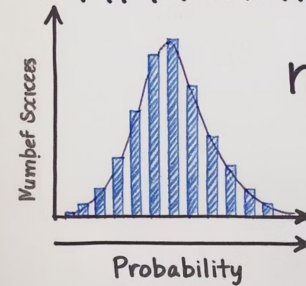


Para que el intervalo de confianza de una proporción sea válido, se deben cumplir las condiciones:

- $n\hat{p} \geq 5$
- $n(1-\hat{p}) \geq 5$

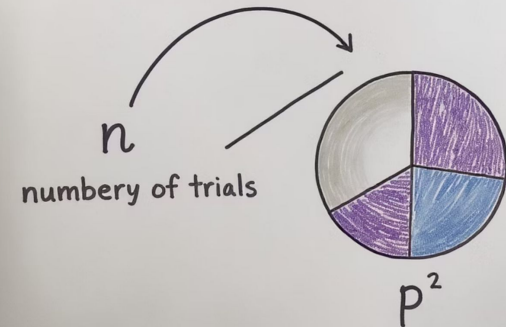
Estas condiciones aseguran que la distribución muestral se aproxime a una normal.

BINOMIAL TO NORMAL APPROXIMATION



$$np = 10$$

$$\left(\begin{array}{l} np - 10 \\ n(1-p^2) = 10 \end{array} \right)$$



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a construir paso a paso intervalos de confianza para una media poblacional, primero con σ conocida y luego sin conocerla. Analizaremos cómo cambia la amplitud del intervalo y el impacto del tamaño de muestra.

1. Cálculo de error estándar con σ conocida
2. Identificación del valor crítico $Z_{\alpha/2}$ para 95%
3. Construcción del intervalo de confianza
4. Repetición del ejercicio con s muestral y uso de t de Student
5. Interpretación del intervalo obtenido
6. Comparación entre distribución normal y t -Student
7. Análisis de cómo afecta el tamaño muestral al intervalo
8. Discusión de casos reales donde se aplica esta técnica



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Construcción de un intervalo de confianza con σ conocida

Construcción de un intervalo de confianza con σ conocida

Contexto: 🙌

Una empresa desea estimar la duración media de una batería. De estudios previos, se sabe que la desviación estándar de la duración es de 8 horas. Se toma una muestra aleatoria de 36 baterías y se encuentra una media muestral de 52 horas.

Consigna: 📝

Calcule un intervalo de confianza del 95% para la duración media de las baterías. Interprete el resultado.

Paso a paso: ⚙️

1. Registre: $\bar{x} = 52$, $\sigma = 8$, $n = 36$, nivel de confianza 95%
2. Calcule error estándar: $8 / \sqrt{36} = 1.33$
3. Valor crítico $Z_{\alpha/2}$ para 95% = 1.96
4. Calcule margen de error: $1.96 \times 1.33 \approx 2.61$
5. Intervalo: $52 \pm 2.61 \rightarrow (49.39, 54.61)$
6. Interprete: con 95% de confianza, la media poblacional está entre 49.39 y 54.61 horas

Tiempo 🕒: 40 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos qué es la inferencia y su diferencia con estadística descriptiva**
- ✓ **Vimos qué son los intervalos de confianza y por qué se usan**
- ✓ **Aprendimos a calcular intervalos con σ conocida y desconocida**
- ✓ **Aplicamos correctamente la distribución normal y la t de Student**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

